

Выбор подходящей коллекции

Огарь М. В.

Преподаватель международного колледжа
цифровых технологий "Академия ТОП"

Выбор подходящей коллекции

Разнообразие коллекций в Java

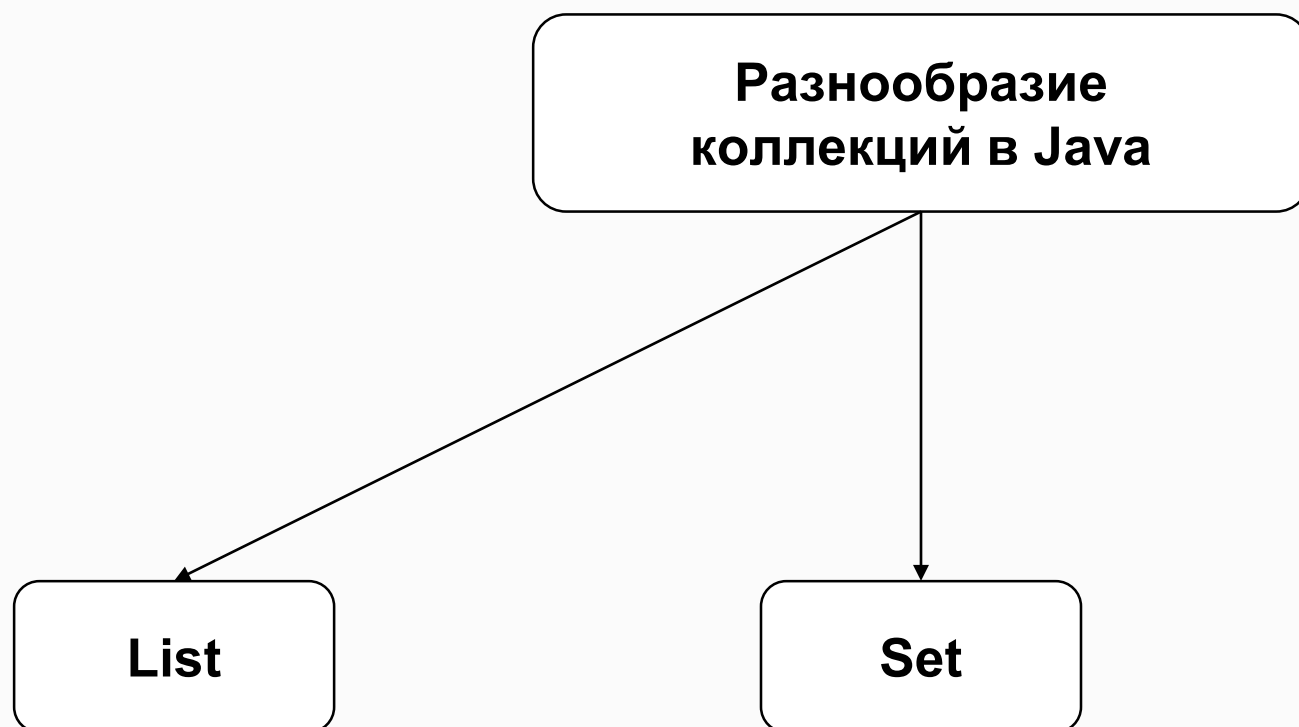
Разнообразие
коллекций в Java

Выбор подходящей коллекции

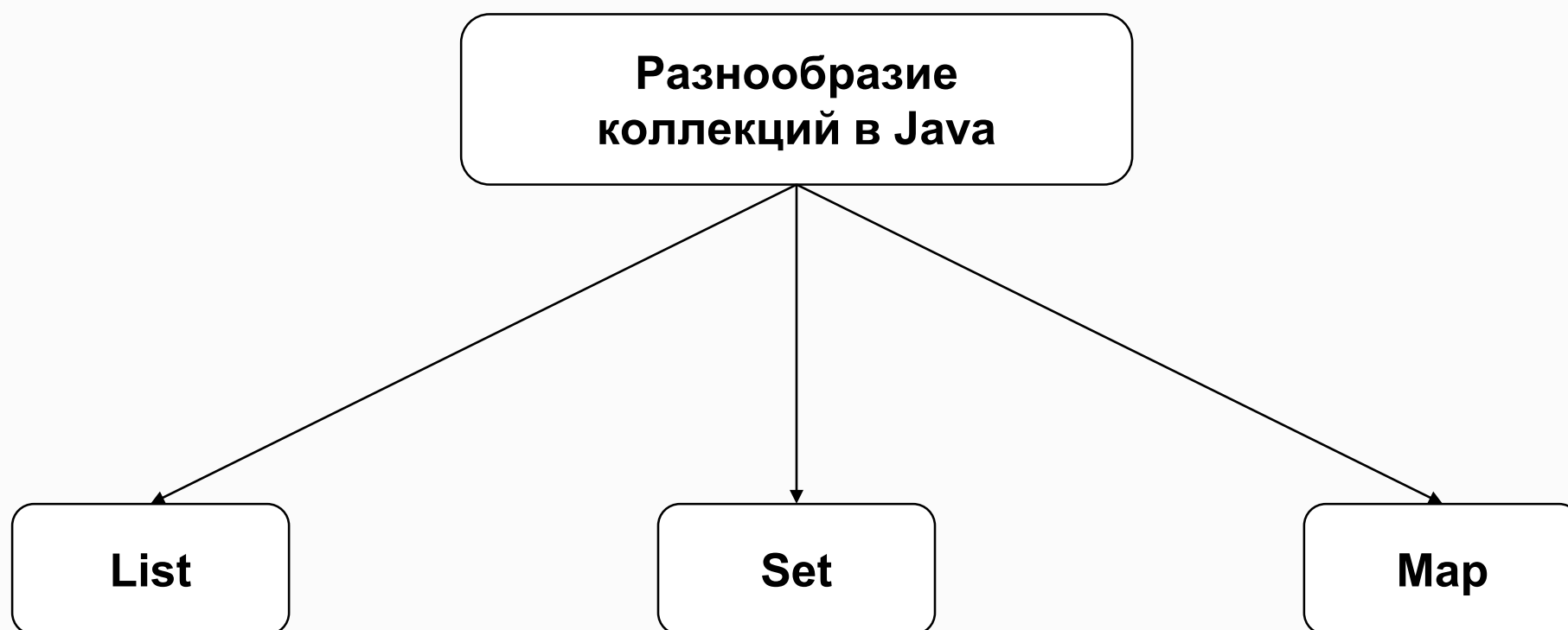
Разнообразие коллекций в Java



Разнообразие коллекций в Java



Разнообразие коллекций в Java



Выбор подходящей коллекции

Коллекции List

Выбор подходящей коллекции

Коллекции List

☒ ArrayList

Выбор подходящей коллекции

Коллекции List

- ✓ ArrayList
- ✓ CopyOnWriteArrayList
- ✓ Vector

Выбор подходящей коллекции

Коллекции List

- ✓ ArrayList
- ✓ CopyOnWriteArrayList
- ✓ Vector
- ✓ LinkedList

Выбор подходящей коллекции

LinkedList

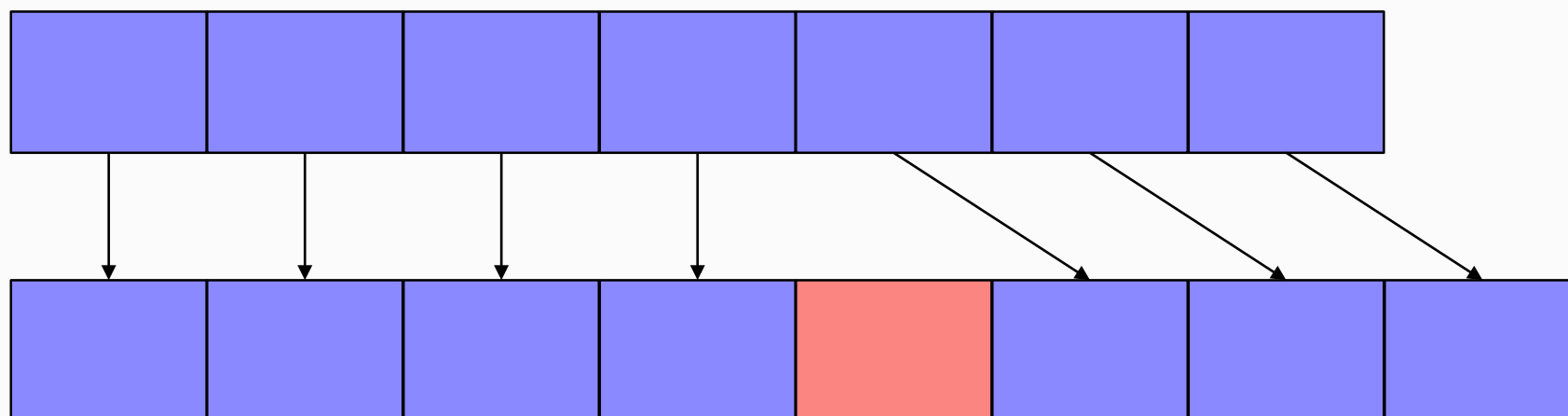
Представляет собой множество связанных друг с другом элементов:



Выбор подходящей коллекции

LinkedList

Вставка элемента в ArrayList



Выбор подходящей коллекции

LinkedList

Вставка элемента в ArrayList

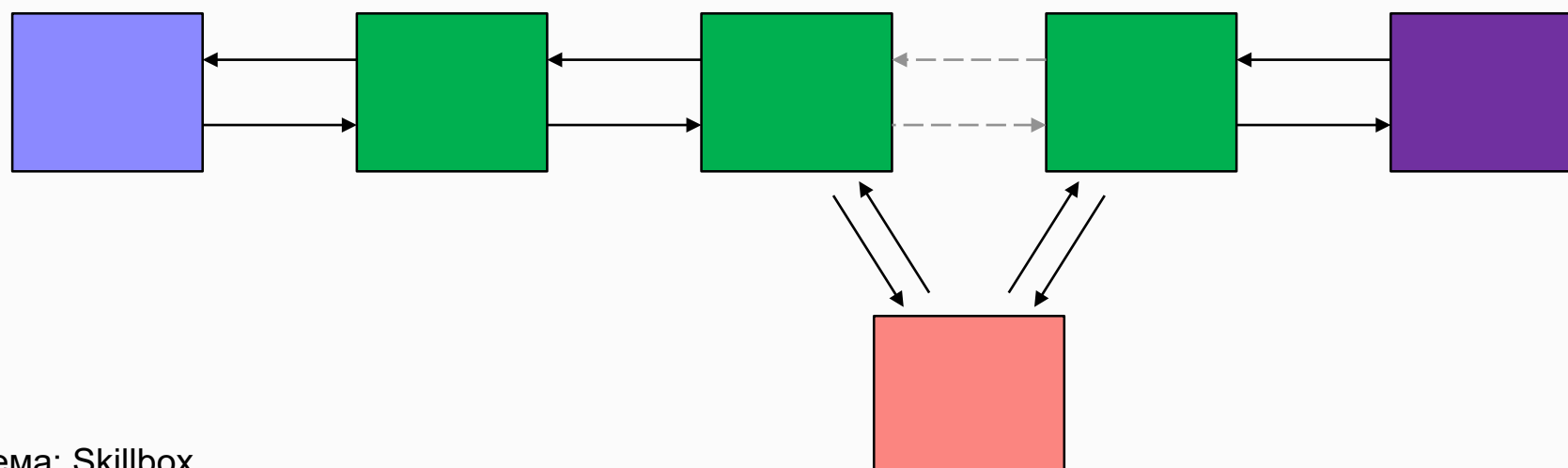
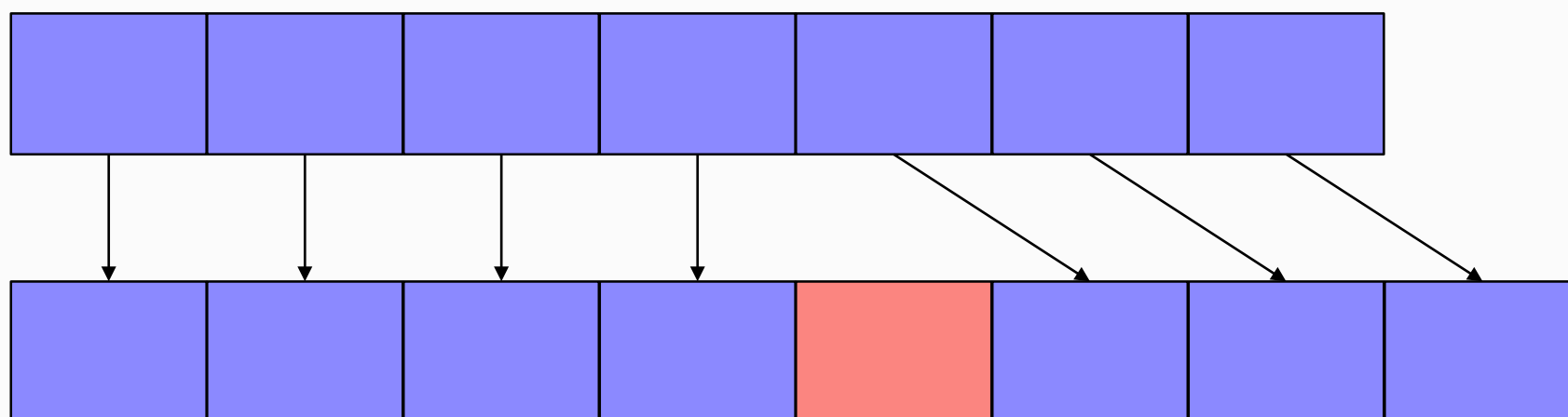
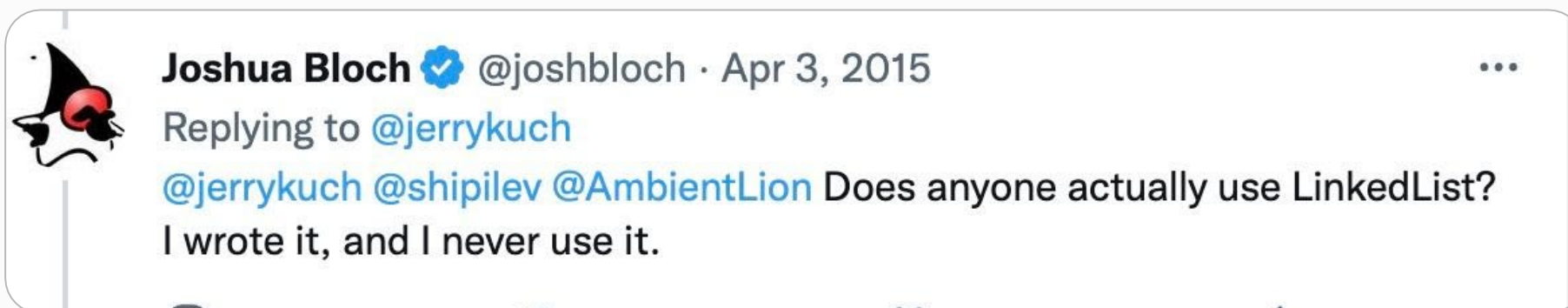


Схема: Skillbox

Выбор подходящей коллекции

LinkedList



Источник: [Joshua Bloch](#)

Выбор подходящей коллекции

Коллекции Set

Выбор подходящей коллекции

Коллекции Set

☒ HashSet

☒ TreeSet

Выбор подходящей коллекции

Коллекции Set

- ✓ HashSet
- ✓ TreeSet
- ✓ LinkedHashSet

Выбор подходящей коллекции

Коллекции Set

- ✓ HashSet
- ✓ TreeSet
- ✓ LinkedHashSet
- ✓ CopyOnWriteArraySet

Выбор подходящей коллекции

Коллекции Map

Выбор подходящей коллекции

Коллекции Map

☒ HashMap

☒ TreeMap

Выбор подходящей коллекции

Коллекции Map

- ✓ HashMap
- ✓ TreeMap
- ✓ LinkedHashMap

Выбор подходящей коллекции

Коллекции Map

- ✓ HashMap
- ✓ TreeMap
- ✓ LinkedHashMap
- ✓ Hashtable

Коллекция Hashtable

If a thread-safe implementation is not needed, it is recommended to use `HashMap` in place of `Hashtable`. If a thread-safe highly-concurrent implementation is desired, then it is recommended to use `ConcurrentHashMap` in place of `Hashtable`.

Выбор подходящей коллекции

Коллекции Map

- ✓ HashMap
- ✓ TreeMap
- ✓ LinkedHashMap
- ✓ Hashtable
- ✓ EnumMap

Выбор подходящей коллекции

LinkedList

```
public enum CarColor {  
    WHITE, BLACK, BLUE, RED  
}
```

LinkedList

```
public enum CarColor {  
    WHITE, BLACK, BLUE, RED  
}
```

```
EnumMap<CarColor, String> color2code =  
    new EnumMap<>(CarColor.class);  
color2code.put(CarColor.WHITE, "#FDFDFD");  
color2code.put(CarColor.BLACK, "#010101");  
color2code.put(CarColor.RED, "#FD0202");  
color2code.put(CarColor.BLUE, "#0202FD");
```

Выбор подходящей коллекции

Факторы выбора коллекции

✓ List, Set или Map

Выбор подходящей коллекции

Факторы выбора коллекции

- ✓ List, Set или Map
- ✓ Какой порядок элементов требуется

Выбор подходящей коллекции

Факторы выбора коллекции

- ✓ List, Set или Map
- ✓ Какой порядок элементов требуется
- ✓ Нужна ли потокобезопасность

Сравнение коллекций

Коллекция	Unique	Ordered	Sorted	Thread-safe
ArrayList	Нет	Да	Нет	Нет
LinkedList	Нет	Да	Нет	Нет
Vector	Нет	Да	Нет	Да
CopyOnWriteArrayList	Нет	Да	Нет	Да
HashSet	Да	Нет	Нет	Нет
LinkedHashSet	Да	Да	Нет	Нет
TreeSet	Да	Нет	Да	Нет
CopyOnWriteArraySet	Да	Да	Нет	Да
HashMap	Да	Нет	Нет	Нет
LinkedHashMap	Да	Да	Нет	Нет
Hashtable	Да	Нет	Нет	Да
TreeMap	Да	Нет	Да	Нет